

一次方程与方程组

方程：含有未知数的等式，叫做方程。方程中必须含有未知数；方程是等式，但等式不一定是方程，例如 $1+2=3$ 是等式而不是方程。

方程的解：使方程左、右两边相等的未知数的值，叫做方程的解。

一元一次方程：只含有一个未知数，并且未知数的最高次数是1的整式方程，叫做一元一次方程。

一元一次方程的两种形式：

最简形式：方程 $ax=b(a \neq 0)$ 的形式叫一元一次方程的最简形式。

标准形式：方程 $ax+b=0(a \neq 0)$ 的形式叫一元一次方程的标准形式。

解一元一次方程的一般步骤：

(1) 去分母；(2) 去括号；(3) 移项；(4) 合并同类项；(5) 未知数的系数化为1。

二元一次方程：含有两个未知数，并且含未知数的项的最高次数是1的整式方程，叫做二元一次方程。二元一次方程的一般形式为： $ax+by+c=0$ ($a \neq 0, b \neq 0$)。二元一次方程的判定：必须同时满足四个条件：(1) 含有两个未知数——“二元”；(2) 未知数项的最高次数为1——“一次”；(3) 方程两边都是整式——整式方程；(4) 未知数的系数不能为0。

二元一次方程的解：使二元一次方程左、右两边的值相等的两个未知数的值，叫做二元一次方程的解。任何一个二元一次方程都有无数个解。

二元一次方程组：由几个一次方程组成并含有两个未知数的方程组，叫做二元一次方程组。

二元一次方程组的解：使二元一次方程组的几个方程左、右两边都相等的两个未知数的值（即几个方程的公共解），叫做二元一次方程组的解。一般情况下，一个二元一次方程组只有唯一一组解；但在特殊情况下，二元一次方程组也可能无解或有无数组解。

1. (1) 在下列方程中, ① $4x+5=1$; ② $3x-2y=1$; ③ $\frac{1}{y}+x=1$; ④ $xy+y=14$

⑤ $x=y$; ⑥ $y=\frac{1}{2}(x+8)$, 其中是二元一次方程的是_____. (填序号)

(2) 已知方程 $x^{n-1}+2y^{|m-1|}=m$ 是关于 x 、 y 的二元一次方程, 则 $m=$ _____,
 $n=$ _____.

(3) 若已知方程 $(k^2-1)x^2+(k+1)x+(k-7)y=k+2$, 当 $k=$ _____时, 方程为一元一次方程, 当 $k=$ _____时, 方程为二元一次方程.

2. (1) 已知 $\begin{cases} x=1 \\ y=-1 \end{cases}$ 是方程 $2x-ay=3$ 的一个解, 那么 a 的值是_____.

(2) 若 $\begin{cases} x=2k \\ y=-3k \end{cases}$ 是二元一次方程 $2x-y=14$ 的解, 则 k 的值是_____.

3. (1) 解方程: $\frac{1}{2}\left\{\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}y-3\right)-3\right]-3\right\}=1.$

(2) 解方程: (1) $\frac{1}{3}(x+1)+\frac{1}{4}(2+x)+\frac{1}{5}(x+3)=4-\frac{1}{6}(x+4).$

4. (1) 解方程: (1) $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}+\frac{x}{4}+\frac{x}{5}=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}.$

(2) 解方程: (2) $\frac{x}{2}+\frac{x}{6}+\frac{x}{12}+\cdots+\frac{x}{2008\times 2009}=2008.$

5. (1) 解方程: $\frac{x-20}{3} + \frac{x-18}{5} + \frac{x-16}{7} + \frac{x-14}{9} + \frac{x-12}{11} = 5$.

(2) $\frac{x+667}{2007} = \frac{x+1338}{2010} - \frac{669+x}{2013}$.

(3) $\frac{x-2010}{97} + \frac{x-1}{2009} + \frac{3-x}{2007} = 0$.

6. (1) 已知 $\begin{cases} x=-4 \\ y=3 \end{cases}$ 是方程组 $\begin{cases} ax+y=-1 \\ x-by=2 \end{cases}$ 的解, 则 $(a+b)^6 =$ _____.

(2) 已知 $\begin{cases} x=2 \\ y=1 \end{cases}$ 是二元一次方程组 $\begin{cases} ax+by=1 \\ bx+ay=2 \end{cases}$ 的解, 则 $a-b$ 的值为 _____.

7. (1) 解方程组: $\begin{cases} 3x + 4y = 2 \\ 2x - y = 5 \end{cases}.$

(2) 解方程组: $\begin{cases} 4x + 3y = 5 \\ x - 2y = 4 \end{cases}.$

8. (1) 解方程组: $\begin{cases} 3(x - 1) = y + 5 \\ 5(y - 1) = 3(x + 5) \end{cases}.$

(2) 解方程组: $\begin{cases} x + 1 = 5(y + 2) \\ 3(2x - 5) - 4(3y + 4) = 5 \end{cases}.$

9. (1) 若 $3x^{3m+5n+9} + 4y^{4m-2n-1} = 2$ 是关于 x, y 的二元一次方程, 则求 $\frac{m}{n}$.

(2) 若 $2x^{2a-b-1} - 3y^{3a-2b-16} = 10$ 是关于 x, y 的二元一次方程, 则求 $a+b$.

10. (1) 解方程组:
$$\begin{cases} 4(x-y-1) = 3(1-y) - 2 \\ \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 2 \end{cases}.$$

(2) 解方程组:
$$\begin{cases} \frac{m+n}{3} - \frac{n-m}{4} = 2 \\ 4m + \frac{n}{3} = 14 \end{cases}.$$

11. (1) 解方程组:
$$\begin{cases} \frac{3x-2}{4} + \frac{2y-1}{5} = 2 \\ \frac{3x+2}{4} - \frac{3y+1}{5} = 0 \end{cases}.$$

(2) 解方程组:
$$\begin{cases} \frac{1}{5}x + \frac{1}{3}y = \frac{2}{5} \\ 0.5x - 0.3y = 0.2 \end{cases}.$$

12. (1) 解方程组:
$$\begin{cases} 23x + 17y = 63 \\ 17x + 23y = 57 \end{cases}.$$

(2)
$$\begin{cases} 2011x - 2013y = 4023 \\ 2013x - 2011y = 4025 \end{cases}.$$

13. (1) 解方程组:
$$\begin{cases} \frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4} \\ 5x + 2y - 3z = 8 \end{cases}.$$

(2) 解方程组:
$$\begin{cases} 2x + y + z = 2 \\ x + 2y + z = 4 \\ x + y + 2z = 6 \end{cases}.$$

14. (1) 解方程组:
$$\begin{cases} \frac{pq}{p+q} = \frac{1}{5} \\ \frac{pq}{p-q} = \frac{1}{3} \end{cases}$$

(2) 解方程组:
$$\begin{cases} \frac{xy}{x+y} = 1 \\ \frac{yz}{y+z} = 2 \\ \frac{zx}{z+x} = 3 \end{cases}$$

15. (1) 解方程组:
$$\begin{cases} x - z = 4 \\ z - 2y = -1 \\ x + y - z = -1 \end{cases}$$

(2) 解方程组:
$$\begin{cases} x : y : z : u = 1 : 2 : 3 : 4 \\ 9x + 7y + 3z + 2u = 200 \end{cases}$$

(3) 解方程组:
$$\begin{cases} x + y - z = 11 \\ y + z - x = 3 \\ z + x - y = 1 \end{cases}$$

(4) 解方程组:
$$\begin{cases} \frac{mn}{3m+2n} = \frac{1}{13} \\ \frac{mn}{2m+3n} = \frac{1}{12} \end{cases}$$

16. 已知 $(\frac{x}{3} + \frac{y}{2} - 4)^2 + (\frac{x}{3} - \frac{y}{2} + 2)^2 = 0$, 则求 $x^2 + y^2$ 的值.

17. 若 m 使方程组 $\begin{cases} x - y = 2 \\ x + 2y = m \end{cases}$ 的解 x, y 的和为 6, 求 m 的值.

18. 已知关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} 2x + 3y = 2k + 1 \\ 3x - 2y = 4k + 3 \end{cases}$ 的解 x, y 的值的和为 6, 求 k 的值.

19. 如果方程组 $\begin{cases} 3x+2y=6 \\ 3x-2y=2 \end{cases}$ 的解也是方程 $4x+y+2a=0$ 的解, 那么求 a 的值.

20. 已知关于 x, y 的两个方程组 $\begin{cases} ax-2by=2 \\ 2x-y=7 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} 3ax-5by=9 \\ 3x-y=11 \end{cases}$ 具有相同的解, 求 a^2+b^2 的值.

21. 解方程组 $\begin{cases} x_1+x_2=x_2+x_3=x_3+x_4=\cdots=x_{1997}+x_{1998}=x_{1998}+x_{1999}=1 \\ x_1+x_2+\cdots+x_{1998}+x_{1999}=1999 \end{cases}$.

22. 已知 $\frac{1}{x} = \frac{3}{y+z} = \frac{5}{z+x}$, 求 $\frac{x-2y}{2y+z}$ 的值.

23. 设 $\begin{cases} 2x+y+3z=23 \\ x+4y+5z=36 \end{cases}$, 求 $3x-2y+z$ 的值.

24. 已知 $2x+5y+4z=20, 7x+y+3z=23$, 求 $4x+y+2z$ 的值.

25. 若 $x_1 \sim x_5$ 满足下列方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 6 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 12 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 + x_5 = 24, \text{ 求 } 3x_4 + 2x_5 \text{ 的值.} \\ x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 = 48 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + 2x_5 = 96 \end{cases}$$

26. 已知正数 a, b, c, d, e, f 满足 $\frac{bcdef}{a} = 4, \frac{acdef}{b} = 9, \frac{abdef}{c} = 16, \frac{abcef}{d} = \frac{1}{4},$

$\frac{abcdf}{e} = \frac{1}{9}, \frac{abcde}{f} = \frac{1}{16}.$ 求 $(a+b+c)-(d+e+f)$ 的值.

27. 已知 $\frac{ab}{a+b} = \frac{1}{15}, \frac{bc}{b+c} = \frac{1}{17}, \frac{ca}{c+a} = \frac{1}{16},$ 求 $\frac{abc}{ab+bc+ca}$ 的值.

28. 方程 $ax = 2x + 10$ 无解, 求 a 的值.

29. 方程 $ax + b = 2x + 10$ 有无穷多组解, 求 $a + b$ 的值.

30. 已知 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 中每一个数值只能取 $-2, 0, 1$ 中的一个, 且满足 $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n = -17$, $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \dots + x_n^2 = 37$. 求 $x_1^3 + x_2^3 + \dots + x_n^3$ 的值.